Entregable 4: Informe Técnico Justificativo

Asunto: Justificación de Arquitectura Híbrida (Relacional / NoSQL)

1. Justificación de la Inclusión de Datos Semiestructurados (JSON) Basándonos en los conceptos de *"Impacto del big data, IoT y NoSQL"*, las bases de datos relacionales puras (tabulares) son ineficientes cuando se enfrentan a la variabilidad extrema y la velocidad de los datos de sensores o metadatos web. Al incorporar columnas de tipo `JSON/JSONB`, transformamos la base de datos de la **Red Social Pascualina** en una base de datos híbrida (Modelo Multi-modelo).

2. Relación directa con IoT (Internet de las Cosas) En la tabla `asistente_evento`, el campo `registro_iot` permite que los torniquetes, cámaras con visión artificial o sensores de presencia en las aulas del campus envíen información directamente a la base de datos sin requerir que la tabla cambie su estructura (*Schema-less* a nivel de columna). Si mañana la Institución instala un nuevo sensor biométrico que mide el pulso, el JSON lo acepta sin alterar la estabilidad del sistema transaccional.

3. Relación directa con Big Data En la tabla `publicacion`, el campo `metadatos_adjuntos` almacenará la interacción del dispositivo móvil del estudiante (coordenadas GPS, tipo de navegador, tiempo de visualización de pantalla). A lo largo de meses, estos metadatos generarán terabytes de información. Utilizar **PostgreSQL con JSONB** permite la indexación GIN (*Generalized Inverted Index*), lo que significa que el equipo de ciencia de datos podrá hacer consultas de Big Data en fracciones de segundo para entender el comportamiento de la comunidad estudiantil.